

МНОГОПРОЦЕССОРНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Цифровые устройства и микропроцессоры

Системы параллельной обработки данных

SISD (single instruction stream /single data stream) — одиночный поток команд и одиночный поток данных.

SIMD (single instruction stream / multiple data stream) — одиночный поток команд и множественный поток данных.

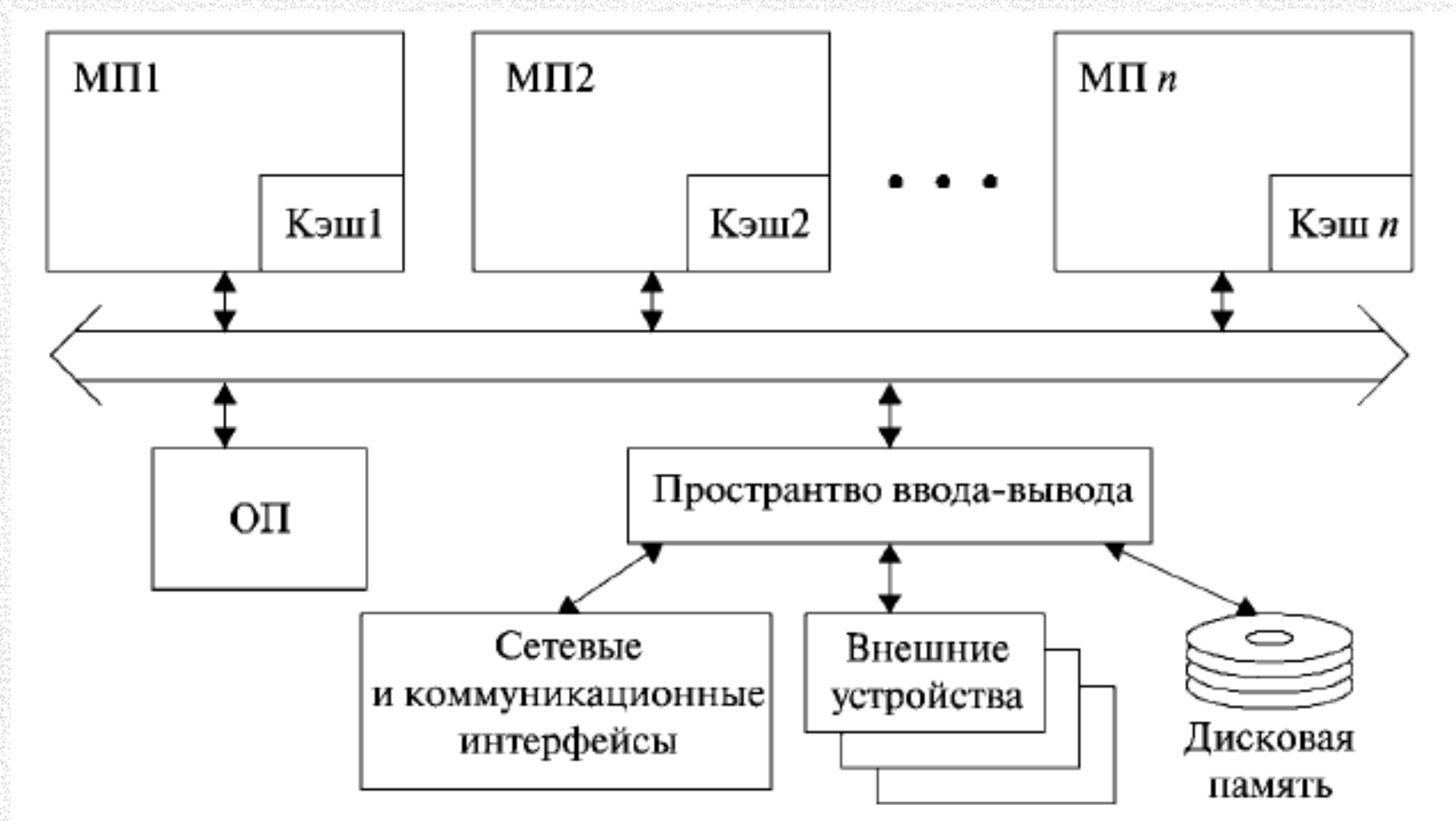
MISD (multiple instruction stream / single data stream) — множественный поток команд и одиночный поток данных.

MIMD (multiple instruction stream / multiple data stream) — множественный поток команд и множественный поток данных.

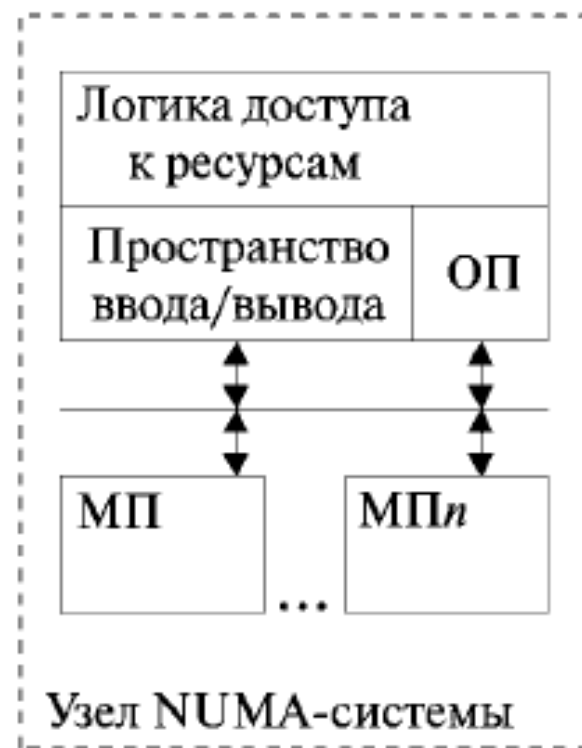
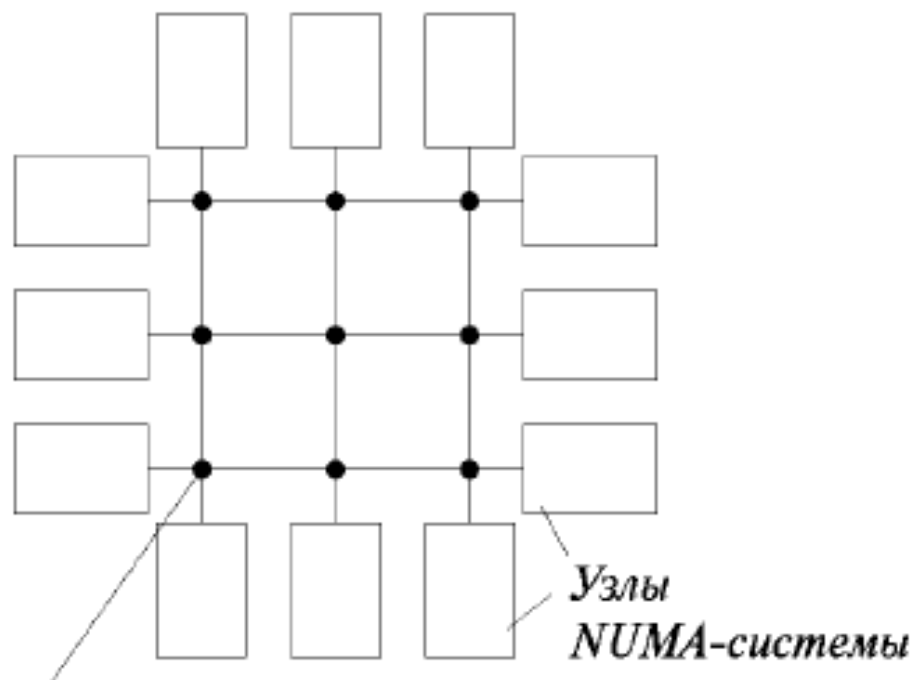
Классификация многопроцессорных систем на основе разделения вычислительных ресурсов

- системы с симметричной мультипроцессорной обработкой (symmetric multiprocessing), или SMP-системы;
- системы, построенные по технологии неоднородного доступа к памяти (non-uniform memory access), или NUMA-системы;
- кластеры;
- системы вычислений с массовым параллелизмом (massively parallel processor), или MPP-системы.

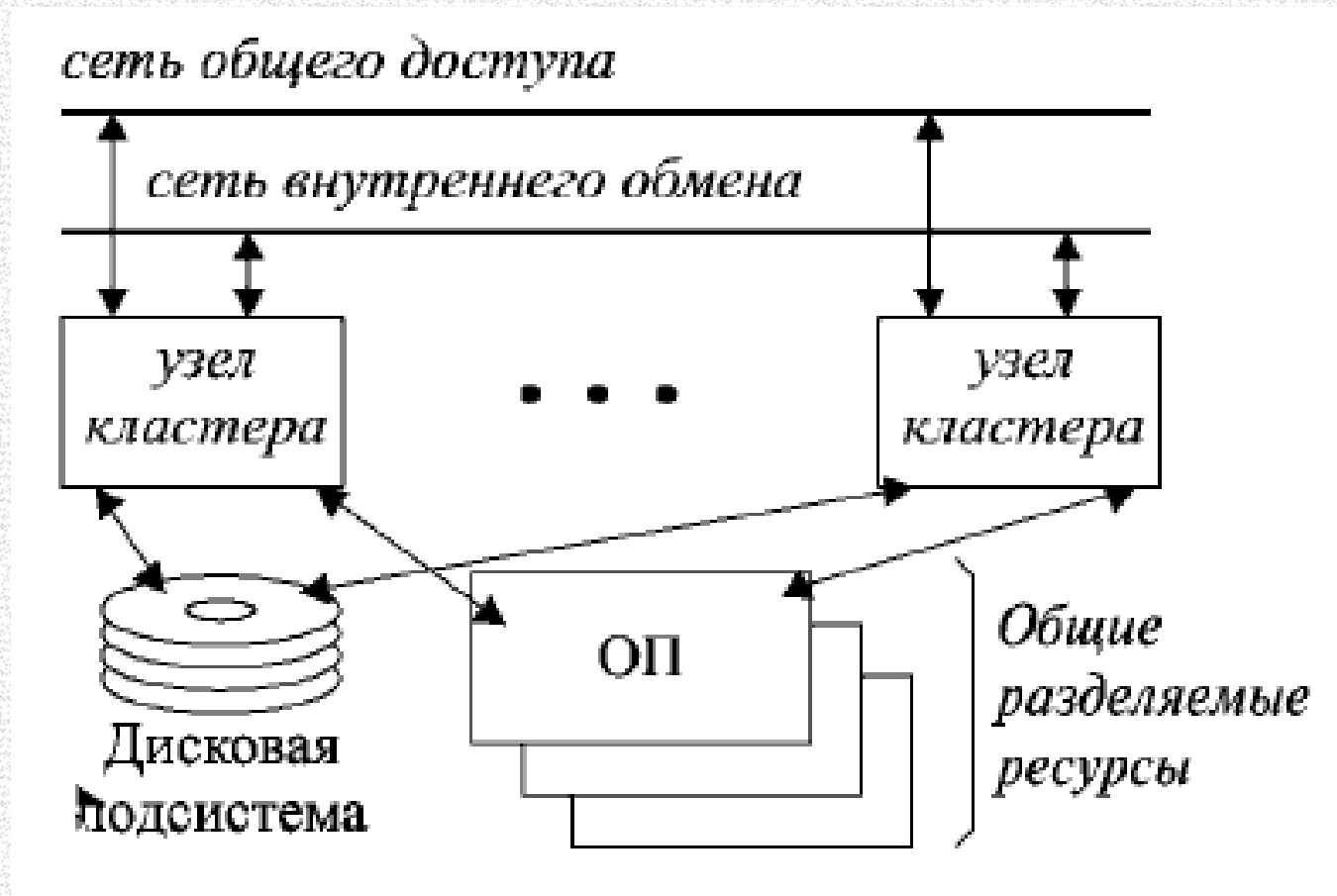
Система с симметричной мультипроцессорной обработкой



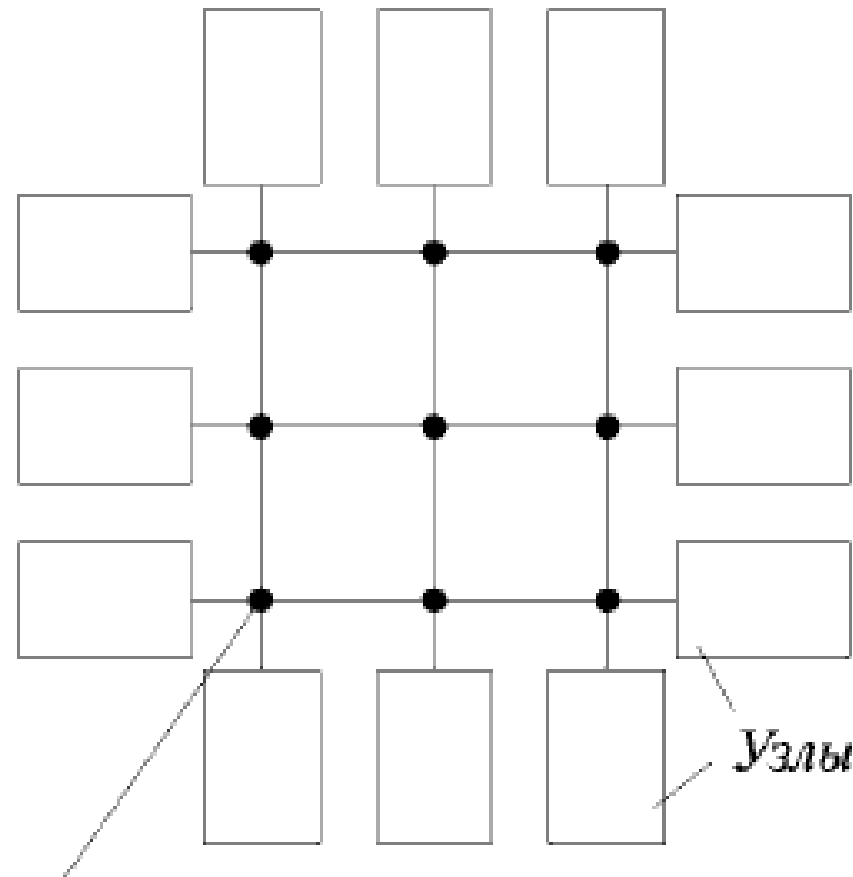
Система, построенная по принципу неоднократного доступа к памяти



Структура кластера



Структура МРР-системы



*Высокоскоростная магистраль
или коммутатор*